BFEM 2017

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2017 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30
CORRIGÉ

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

A- Bonne succession.

C'est la proposition **2** : Cornée – humeur aqueuse – cristallin – humeur vitrée – rétine. (2 pts)

B- Association fonction – organe.

1 – d ; 2 – f ; 3 – a ; 4 – e ; 5 – b ; 6 – c (6 × 0,5 pt)

Accumulation de l'urine	Vessie
Évacuation de l'urine à l'extérieur	Urètre
Épuration du sang	Rein
Transport de l'urine vers la vessie	Uretère
Transport du sang qui va dans le rein	Artère rénale
Recueil du sang qui sort du rein	Veine rénale

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Correction – Exercice 1 (6 points)

1) Bonne réponse.

C'est l'**élève C** qui a donné la bonne réponse : la faille est l'événement le plus récent. (1 pt)

2) Pourquoi les réponses A et B sont fausses.

Selon le **principe de recoupement**, la faille affecte (recoupe) la couche de grès calcaires et marnes ainsi que la surface d'érosion : ces deux éléments sont donc **plus anciens que la faille**. Les réponses des élèves A et B sont fausses. (3 pts)

3) Ordre chronologique.

Première sédimentation → plissement → érosion → deuxième sédimentation → faille (2 pts)

Correction – Exercice 2 (8 points)

1) Pourquoi « poly-vaccin » ?

Le TET-GRIP est un poly-vaccin parce qu'il contient **deux antigènes** (anatoxine tétanique et antigènes grippaux) pour prévenir **deux maladies différentes** : le tétanos et la grippe. (1 pt)

2) a) Effet de l'injection.

L'injection du TET-GRIP provoque la **production d'anticorps antigrippaux et d'anticorps antitétaniques**. (1 pt)

b) Évolution des taux pendant la première année.

— **Anticorps antitétaniques (t)** : le taux augmente jusqu'au 6e mois ; à partir du 6e mois, il baisse, devient faible vers le 12e mois et se maintient à cette valeur. (1 pt)

— **Anticorps antigrippaux (g)** : le taux augmente jusqu'au 5e mois environ puis reste stable quelques mois ; il baisse ensuite et devient nul au 12e mois. (1 pt)

3) a) Résistance au tétanos, pas à la grippe.

L'homme résiste au tétanos au 24e mois parce qu'il y a une **réponse secondaire** rapide et importante, due à la mémoire immunitaire et à la présence d'anticorps antitétaniques. (1 pt)
L'homme tombe malade de la grippe parce qu'il n'y a **pas de réponse secondaire** : les anticorps antigrippaux ont disparu. (1 pt)

b) Efficacité 15 mois après l'injection.

Non : quinze mois après l'injection, le TET-GRIP n'est plus efficace contre la grippe, car l'organisme ne possède plus d'anticorps antigrippaux (taux nul dès le 12e mois). Il reste efficace contre le tétanos. (2 pts)

Remarque sur le barème : Il sera tenu compte de la qualité de l'expression et de la présentation (1 point).

LN_EDUCATION